

Def Hierarquia das Operações

A ordem em que as operações são feitas

Ao calcular uma expressão numérica, as operações **não** são feitas da esquerda para a direita — elas obedecem a uma **ordem de prioridade**.

1º **Potenciação e Radiciação**

2º **Multiplicação e Divisão**

3º **Adição e Subtração**

Operações de **mesma prioridade** são resolvidas da **esquerda para a direita**.

() Parênteses, Colchetes e Chaves

Agrupadores alteram a prioridade

Com agrupadores, resolva **de dentro para fora**: primeiro os **parênteses** (), depois os **colchetes** [] e por fim as **chaves** {}. O que está dentro tem prioridade máxima.

EXEMPLO

$$\begin{aligned} & \{3 \times [2 + (4 - 1)]\} + 5 \\ &= \{3 \times [2 + 3]\} + 5 \\ &= \{3 \times 5\} + 5 \\ &= 15 + 5 = 20 \end{aligned}$$

$\pm \times \div$ Expressões com as 4 Operações

Aplicando a hierarquia correta

EXEMPLO 1 — SEM AGRUPADORES

$$\begin{aligned} & 8 + 6 \div 2 - 3 \times 2 \\ &= 8 + 3 - 6 \quad (\div \text{ e } \times \text{ primeiro}) \\ &= 11 - 6 = 5 \end{aligned}$$

EXEMPLO 2 — COM PARÊNTESES

$$\begin{aligned} & (8 + 6) \div 2 - 3 \times 2 \\ &= 14 \div 2 - 3 \times 2 \\ &= 7 - 6 = 1 \end{aligned}$$

obs Compare: o mesmo conjunto de números dá resultados diferentes (5 e 1) só pela presença dos parênteses.

a^n Expressões com Potenciação

Potências têm prioridade máxima

EXEMPLO 1

$$\begin{aligned} & 2^3 + 4 \times 2 - 5 \\ &= 8 + 4 \times 2 - 5 \quad (\text{potência primeiro}) \\ &= 8 + 8 - 5 = 11 \end{aligned}$$

EXEMPLO 2 — AGRUPADORES E POTÊNCIAS

$$\begin{aligned} & [3^2 - (4 + 1)] \times 2 \\ &= [9 - 5] \times 2 \\ &= 4 \times 2 = 8 \end{aligned}$$

Ex Exemplos Resolvidos

Exercícios completos com resolução

EXERCÍCIO 1

$$\begin{aligned} \text{Calcule: } & \{[(12 \div 4) + 3^2] \times 2\} - 10 \\ &= \{[3 + 9] \times 2\} - 10 \quad (\text{parênt. e potência}) \\ &= \{12 \times 2\} - 10 \\ &= 24 - 10 = 14 \end{aligned}$$

EXERCÍCIO 2

$$\begin{aligned} \text{Calcule: } & 5 + 3 \times (2^2 - 1) \div 3 \\ &= 5 + 3 \times (4 - 1) \div 3 \\ &= 5 + 3 \times 3 \div 3 \\ &= 5 + 9 \div 3 \\ &= 5 + 3 = 8 \end{aligned}$$

Dica de revisão: ao terminar, refaça os passos conferindo se cada etapa respeitou a prioridade e os agrupadores de dentro para fora.